Title Page / Portada de Identificación

Un marco computacional reproducible para el desacoplamiento y benchmarking de ignición y propagación de incendios en el Gran Chaco (2018–2025)

2026-10-27

1. Información del Manuscrito / Article Details

- **Título Principal (Español):**
  Un marco computacional reproducible para el desacoplamiento y benchmarking de ignición y propagación de incendios en el Gran Chaco (2018–2025)
- **Subtítulo (Español):**
  Targets D2, inferencia con gating y fallback M2/M3, y benchmark abierto frente a Canadian FWI e INPE Risco de Fogo
- **Title (English):**
  A Reproducible Computational Framework for Decoupled Wildfire Ignition and Propagation Benchmarking in the Gran Chaco (2018–2025)
- **Subtitle (English):**
  D2 Targets, M3/M2 Inference and an Open Benchmark Against Canadian FWI and INPE
- **Título Corto / Running Head:**
  Reproducible Decoupled Wildfire Benchmarking in the Gran Chaco
- **Revista Objetivo / Target Journal:**
  Computers & Geosciences (Elsevier, ISSN: 0098-3004)
- **Áreas Temáticas de la Revista:**
  Computer Science Applications & *Earth and Planetary Sciences*
- **Modalidad de Revisión / Peer Review Track:**
  Revisión de un solo anonimizado (*Single-Anonymized Peer Review*, política de C&G)
- **Tipo de Artículo / Article Type:**
  Research Paper (Metodología Computacional y Algorítmica en Geociencias)
- **Manuscrito en HTML / Manuscript in HTML:**
  Abrir el manuscrito en HTML
- **Material Suplementario en HTML / Supplementary Material in HTML:**
  Abrir el material suplementario

2. Autores y Afiliaciones / Authors and Affiliations

- **Autor:**
  Martín Sánchez Insfrán, MD
  Investigador Independiente / Médico Cirujano
  Asunción, Paraguay

  - **ORCID:** 0000-0003-4138-9668
  - **Email:** `sanchez.martin093@gmail.com`
  - **Rol:** Conceptualización, diseño de arquitectura de software, ingeniería de datos espaciales, modelado predictivo, benchmarking, redacción y validación.

---

3. Aspectos Destacados / Highlights (Obligatorio en Elsevier)

Lineamientos de Computers & Geosciences: 3 a 5 puntos concisos, máximo 85 caracteres cada uno (incluidos espacios).

1. **D2 formally separates primary ignition from tactical fire spread.** (61 chars)
2. **Gated M3/M2 inference links calibration, spatial blocks and cost-loss.** (69 chars)
3. **M3 beats full Canadian FWI and INPE under the same retrospective D2 test.** (71 chars)
4. **Spatial block holdout shows where the hybrid model does not transfer.** (70 chars)
5. **National inference runs in 3.47 s and 2.21 GB peak RAM on ARM64.** (62 chars)

---

4. Resumen Gráfico / Graphical Abstract



Graphical abstract. Decoupled D2 targets, M3/M2 inference, causal t-1 propagation and a retrospective benchmark against FWI and INPE. The visual uses only current, traceable results.

---

5. Resumen / Abstract & Keywords

Resumen (Español)

La predicción operativa de incendios con aprendizaje automático sufre a menudo fugas espaciales y una transferibilidad limitada de los índices boreales a biomas subtropicales. Presentamos D2, un operador de objetivos computacional que separa formalmente la ignición primaria de la propagación táctica, y un marco de inferencia con gating y evaluación que hace explícitos la construcción del objetivo, el control de fuga y la comparación de modelos. D2 define la ignición como fuego en el día t sin fuego t-1 a menos de 25 km y sin fuego en la misma celda en los 10 días previos; la propagación se evalúa a menos de 25 km de un fuego t-1. Un gate biofísico elimina celdas-día no combustibles y húmedas. Un modelo híbrido LightGBM (M3) predice ignición sin insumos de fuego t-1, con M2 como fallback para celdas sin historia y M1 como baseline biofísico. En validación 2023, M3 alcanza ROC-AUC 0.7844/0.7628 (Chaco/Oriental), frente a 0.7817/0.7496 de M2; el baseline biofísico M1 se reporta en la Tabla S16 del suplemento. En bloques espaciales de desarrollo 2023, M2 es el más robusto (0.6773/0.7470) y M1 no supera a M2 en celdas sin historia, por lo que M1 se rechaza como fallback operativo (Tablas S8 y S16 del suplemento). En el test retrospectivo 2024–2025, M3 alcanza 0.8021/0.7534 frente a 0.5173/0.5564 del FWI canadiense y 0.5389/0.4990 del INPE; la propagación alcanza

0.9039/0.7859. La precisión poblacional de ignición es solo 0.082 %/0.198 %, por lo que el sistema es una herramienta de nowcast y priorización, no un sistema de alerta autónomo. El test 2024–2025 ya fue observado y se reporta como retrospectivo, no como ciego. La contribución computacional es el operador D2, la política de inferencia con gating y un arnés de evaluación reutilizable, publicado como software abierto; el aprendiz es una elección de implementación, no la novedad.

Palabras clave: Incendios forestales; GeoAI; reproducibilidad; validación espacial; LightGBM; Gran Chaco.

Abstract (English)

Wildfire machine learning often suffers from spatial leakage and from the limited transferability of boreal fire-weather indices to subtropical biomes. We introduce D2, a computational target operator that formally separates primary ignition from tactical propagation, and a gated inference and evaluation framework that makes target construction, leakage control and model comparison explicit. D2 defines ignition as fire at day t with no t-1 fire within 25 km and no same-cell fire in the previous 10 days; propagation is evaluated within 25 km of a t-1 fire. A biophysical gate removes non-combustible and wet cell-days. A hybrid LightGBM model (M3) predicts ignition without t-1 fire inputs, with M2 as the fallback for cells without history and M1 as a biophysical baseline. In 2023 validation, M3 reaches ROC-AUC 0.7844/0.7628 (Chaco/Oriental), versus 0.7817/0.7496 for M2; the M1 biophysical baseline is reported in Supplementary Table S16. In 2023 development spatial blocks, M2 is the most robust model (0.6773/0.7470), and M1 does not outperform M2 on cells without history, so M1 is rejected as an operational fallback (Supplementary Tables S8 and S16). On the retrospective 2024–2025 test, M3 reaches 0.8021/0.7534 versus 0.5173/0.5564 for full Canadian FWI and 0.5389/0.4990 for INPE; propagation reaches 0.9039/0.7859. Population-level ignition precision is only 0.082 %/0.198 %, so the system is a nowcast and prioritisation tool, not a stand-alone warning system. The 2024–2025 test was already observed and is reported as retrospective, not blind. The computational contribution is the D2 operator, the gated inference policy and a reusable evaluation harness released as open software; the learner is an implementation choice, not the novelty.

Keywords: Wildfire nowcasting; GeoAI; reproducibility; spatial cross-validation; LightGBM; Gran Chaco.

---

6. Declaraciones Obligatorias de Elsevier / Declarations

A. Disponibilidad del Código Computacional / Computer Code Availability

- **Nombre del Software:** `Incendios_PY`
- **Desarrollador / Contacto:** Martín Sánchez Insfrán (`sanchez.martin093@gmail.com`)
- **Año de Primera Disponibilidad:** 2026
- **Hardware Requerido:** Procesador multinúcleo x86_64 o ARM64 (Apple Silicon M-Series o procesador estándar Intel/AMD); mínimo 8 GB de RAM.
- **Software Requerido:** Python 3.12+, DuckDB $\geq$ 1.0, Polars $\geq$ 1.0, LightGBM $\geq$ 4.0, Quarto $\geq$ 1.5.
- **Lenguaje de Programación:** Python (con extensiones vectorizadas en C++ y Rust).
- **Disponibilidad y Licencia:** Código abierto bajo Licencia MIT.
- **Repositorio Oficial:** https://github.com/sanchezmartin093-code/Incendios_PY
- **Versión del release:** 2.0.0 (2026-10-27)
- **DOI conceptual del Código:** 10.5281/zenodo.23675104
- **DOI conceptual de los Datos:** 10.5281/zenodo.23675278

B. Disponibilidad de Datos / Data Availability Statement

Todos los conjuntos de datos primarios utilizados son de acceso público internacional y gratuito: 1. **Detecciones térmicas activas:** NASA FIRMS (sensores VIIRS Suomi-NPP, NOAA-20 y NOAA-21) disponibles en firms.modaps.eosdis.nasa.gov. 2. **Reanálisis meteorológico:** Copernicus Climate Data Store (CDS) ERA5-Land reanalysis (cds.climate.copernicus.eu) procesado mediante pipeline nativo ECMWF CDS API (`src/clima_cds.py`). 3. **Cobertura vegetal y biomas:** objetivo MapBiomas Chaco y Bosque Atlántico; se usan mapas anuales de MapBiomas Colección 2 (2017–2023), unidos por año previo. 4. **Pérdida de cobertura arbórea:** Hansen Global Forest Change GFC-2025 v1.13 (earthenginepartners.appspot.com). 5. **Límites cartográficos nacionales:** Marco geoBoundaries ADM0 y ADM1 (geoboundaries.org).
Los datasets consolidados y procesados no se versionan en git; se documentan con hashes en `fuentes/MANIFIESTO_DATOS_v3.csv` y están disponibles en el release v2.0.0 de GitHub bajo licencia CC BY 4.0, además del DOI conceptual de datos (10.5281/zenodo.23675278).

C. Financiamiento / Funding

Esta investigación fue realizada como un desarrollo de investigación independiente y de acceso abierto autofinanciado por el autor. No se recibieron subvenciones específicas de organismos del sector público, comercial o sin fines de lucro.

D. Conflicto de Intereses / Competing Interests

El autor declara que no existen conflictos de interés financieros, institucionales ni personales que hayan podido influir en el diseño, análisis, interpretación o presentación de los resultados expuestos en este manuscrito.

E. Contribución de Autores / Author Contributions (CRediT)

- **Martín Sánchez Insfrán:** Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis Formal, Investigación, Recursos, Curación de Datos, Redacción - Borrador Original, Redacción - Revisión y Edición, Visualización, Supervisión y Administración del Proyecto.